Astronomiye Giriş

1. Ünite Tek Sayfa Özet

1. Bilimsel düşünce

Mevsim ve tutulma gözlemleri, doğa olaylarının mitolojik güçlerle değil periyodik, matematiksel neden-sonuç ilişkileriyle olduğunu gösterdi. Gözlem, veri ve akıl yürütme temelli düşünce doğdu.

2. Evren modelleri

Geosantrik (Aristoteles, Batlamyus)
Hareketsiz Dünya merkezde; Güneş dâhil her şey etrafında döner.

Helyosantrik (Kopernik)
Güneş merkezde; Dünya dâhil gezegenler etrafında dolanır.

3. Bilim insanları

Kepler
Yörüngeler dairesel değil eliptik (Kepler Yasaları).

Galileo
İlk astronomik teleskop gözlemi: Jüpiter'in uyduları, Venüs'ün evreleri.

Newton
Evrensel kütle çekimi, ilk aynalı teleskop.

Ali Kuşçu
İstanbul'un enlem-boylamını ölçtü; Ay'ın ilk detaylı haritalarından birini çizdi.

Uluğ Bey
Semerkant Gözlemevi'ni kurdu; Zic-i Uluğ Bey yıldız kataloğunu hazırladı.

4. İlişkili bilimler

Astrofizik
Kütle çekimi, iç yapı, tayf analizi, enerji üretim mekanizmaları.

Astrobiyoloji
Dünya dışı yaşam imkânı, ekstrem koşullarda hücresel yaşam.

5. Gözlem ve kuram

Yıldızlar ve galaksiler çok uzak olduğu için laboratuvarda deney yapılamaz. Temel yöntem: yayılan veya yansıyan elektromanyetik ışımayı (ışık, radyo dalgası vb.) teleskoplarla gözleyip analiz etmek.

6. Optik teleskoplar

Refraktör
Mercekle ışığı toplar ve odaklar.

Reflektör
Çukur aynayla ışığı toplar ve odaklar.

Katadiyoptrik
Mercek + ayna birlikte; daha yüksek netlik.

7. Uzay teleskopları

Atmosfer görünür ışığı kırar, hava hareketi ve nem bulanıklık yapar, X-ışını ile UV'nin çoğunu soğurur. Uzayda bu engeller ve ışık kirliliği yoktur; görüntü berraktır.

8. Hubble'ın iki keşfi

1
Samanyolu dışında bağımsız galaksiler (gök adalar) vardır.

2
Galaksiler birbirinden uzaklaşır; evren sürekli genişler.

9. Radyo teleskopları

Dev çanak antenlerle gök cisimlerinin radyo dalgalarını toplar. Gaz ve toz bulutlarının ardındaki derin uzay yapılarını ve soğuk gaz bulutlarını görüntülemede kullanılır.